

Como um sistema IoT funciona de verdade

Do mundo físico → ao dado → à decisão → à ação



Hoje: entender o pipeline de IoT e transformar uma dor real em uma proposta de projeto.

Até aqui...

Da ideia de IoT para a arquitetura de uma solução.

O que já vimos

- O que é Internet das Coisas
- Exemplos reais de aplicações
- IA e visão computacional dentro de soluções IoT

O que muda hoje

- Vamos decompor a solução em etapas
- Vamos acompanhar o caminho do dado
- Vamos pensar como projetistas

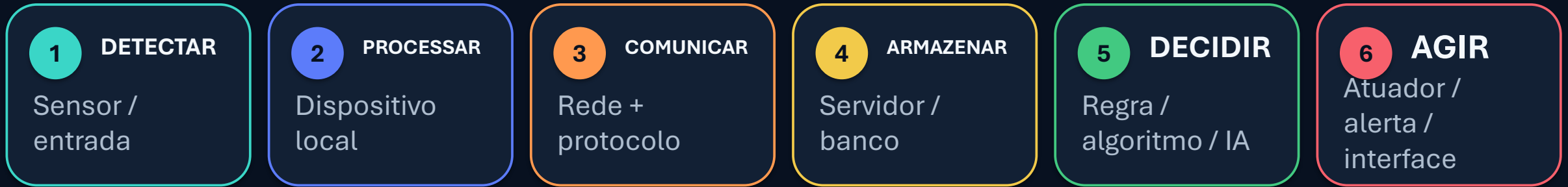
Pergunta central

- Como o sistema percebe?
- Como comunica?
- Como decide e reage?

IoT é um sistema completo — não apenas um dispositivo conectado.

O pipeline de IoT

Uma forma simples de enxergar o ciclo completo.



Pergunta-chave: o que acontece com a informação desde o momento em que ela é percebida até o sistema responder?

1. Detectar — perceber o mundo físico

Sensores e entradas transformam fenômenos reais em dados.

Exemplos de entrada

- Temperatura e umidade
- Presença e movimento
- Luz, distância e som
- Câmera, botão ou RFID

Antes de escolher o sensor, pergunte:

**“O que o meu sistema
precisa perceber no mundo
real?”**

Temperatura? Movimento? Nível? Imagem? Um
botão?

2. Processar — o cérebro local

O dado é lido e interpretado antes de seguir adiante.

Microcontrolador

- ESP32 ou Arduino
- Lê sensores
- Executa regras simples
- Controla saídas

Computação de borda

- Raspberry Pi ou computador local
- Processa perto do dispositivo
- Pode continuar funcionando sem internet

Exemplo

**SE temperatura > 40
°C**

ENTÃO enviar alerta

3. Comunicar — como o dado viaja

Conectividade e protocolo são coisas diferentes.

MEIO / CONECTIVIDADE

“Por onde o dado passa?”

Wi-Fi • Bluetooth
LoRa / rádio • Ethernet / Internet

PROTOCOLO

“Como os dispositivos conversam?”

MQTT • HTTP • OPC

Escolha envolve: alcance, energia, velocidade, custo e confiabilidade.

4. Armazenar e analisar

O dado ganha histórico e contexto.

Servidor / nuvem / banco

- Guarda medições
- Mantém histórico
- Permite consultas

Dashboard

- Transforma dado bruto em informação
- Mostra tendências
- Facilita acompanhamento

Análise

- Regras e estatística
- Detecção de padrões
- Uso de IA quando fizer sentido

Dado isolado = pouco contexto. Histórico + interpretação = informação útil.

5. Decidir — transformar dado em resposta

Aqui o sistema entende o que deve acontecer.

Regra

- SE umidade < 25% → ligar bomba

Algoritmo

- Comparar histórico e detectar comportamento anormal

IA

- Classificar imagem, prever falha ou identificar padrão

A decisão precisa gerar algum valor para o usuário.

6. Agir — o sistema responde

A resposta pode ser física, visual ou registrada.

ALERTA

notificação / sirene

ATUADOR

motor / relé / bomba

INTERFACE

app / dashboard

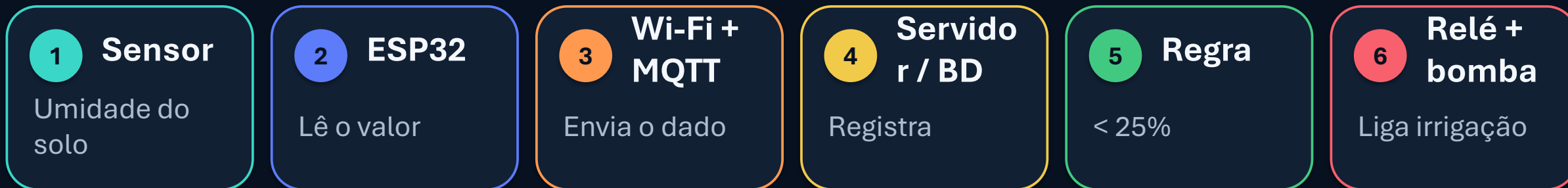
REGISTRO

evento / histórico

Sem uma decisão ou ação relevante, o sistema pode estar apenas “medindo coisas”.

Exemplo completo — irrigação inteligente

A mesma ideia atravessando todo o pipeline.



18:42 → umidade = 22% → regra disparada → bomba LIGADA → evento registrado

Desafio — resolva uma dor real com IoT

Agora vocês vão desenhar uma solução própria.

Em grupos, escolham um problema real do cotidiano e proponham um sistema de IoT que ajude a resolvê-lo.

Comecem pela dor. A tecnologia vem depois.

1 Qual é a dor?

Algo que incomoda, atrasa, desperdiça ou gera risco.

2

O que precisa ser percebido?

Que informação do mundo físico deve ser detectada?

3

O que o sistema fará?

Como o dado vira decisão ou ação útil?

O projeto precisa responder — parte 1

Primeiro: problema, usuário e entrada.

1. Problema

- Qual dor do cotidiano será resolvida?

2. Usuário

- Quem sofre com esse problema?

3. Entrada

- O que será detectado ou coletado?

Antes de falar de tecnologia, o grupo precisa conseguir explicar o problema em uma frase.

O projeto precisa responder — parte 2

Depois: tecnologia, dados e resposta.

4. Processamento

- Qual dispositivo fará a leitura ou o controle?

5. Comunicação

- Como os dados irão circular?

6. Dados

- O que será registrado ou armazenado?

7. Decisão e ação

- O que acontece depois que o dado chega?

8. Viabilidade O que seria difícil, caro, arriscado ou inviável nessa solução?

Estrutura da apresentação — parte 1

Slides objetivos e visuais.

1 Problema

A dor e quem é afetado

2 Solução

A ideia em uma frase

3 Como funciona

Visão geral do projeto

4 Pipeline IoT

Fluxo completo do sistema

Quanto menos texto, melhor. O grupo precisa explicar — não ler o slide.

Estrutura da apresentação — parte 2

Fechem a proposta com escolhas técnicas e viabilidade.

5 Tecnologias

Sensores, dispositivo, rede e protocolo

6 Dados e resposta

O que será armazenado e o que o sistema fará

7 Viabilidade

Benefícios, limitações e dificuldades

Use diagramas, setas, imagens e palavras-chave.

Evitem parágrafos longos.

Regras do desafio

Liberdade para criar — responsabilidade para explicar.

Grupos

- 3 a 4 integrantes
- Todos devem compreender a solução

Pesquisa

- Pesquisa livre na internet
- Descubram tecnologias possíveis

Originalidade

- Pode haver inspiração
- Mas a dor deve ser escolhida pelo grupo

Se eu perguntar “por que escolheram essa tecnologia?”, o grupo precisa saber responder.

Organização do trabalho

Hoje vocês desenvolvem. Na próxima quinta-feira, apresentam.

20 min

Escolher a dor

Definir problema e usuário

30 min

Pesquisar

Sensores, dispositivos e comunicação

40 min

Desenhar

Montar o pipeline completo

Restante

Produzir slides

Transformar a proposta em apresentação

Checkpoint: antes de ir embora, pipeline definido e apresentação encaminhada.

Comecem pela dor. Não pela tecnologia.

Três perguntas para destravar qualquer projeto:

- 01 O que precisa ser percebido?
- 02 O que acontece com o dado?
- 03 Que ação melhora a vida do usuário?

AGORA É COM VOCÊS

- 1 Escolham um problema
- 2 Montem o pipeline
- 3 Criem a apresentação